Lista 2 de Álgebra Linear

Bruno dos Santos Bezerra

Símbolos
★ - Questão muito importante
Δ - Questão de continha que é importante fazer pelo menos uma vez na vida
† - Questão que eu considero fora do escopo (pelo menos por ora)

Exercício 1*. Sendo $V = A \oplus B$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K, prove que, tomando quaisquer bases de A e de B e unindo-as, obtém-se uma base para V.

Exercício 2. Prove que todo espaço vetorial de dimensão finita é soma direta de subespaços de dimensão 1.[1]

Exercício 3. Seja $\mathbb{M}_3(\mathbb{R})$ o espaço vetorial das matrizes 3×3.[2] Considere as matrizes do tipo $\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$ e do tipo $\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$. Esses tipos de matrizes constituem, respectivamente, o conjunto $L_{3\times3}$ das matrizes triangulares inferiores 3×3 e o conjunto $U_{3\times3}$ das matrizes triangulares superiores 3×3.

a) Prove que $L_{3\times3}$ e $U_{3\times3}$ são subespaços vetoriais de $\mathbb{M}_3(\mathbb{R})$.

b) Prove que $\mathbb{M}_3(\mathbb{R}) = L_{3\times3} \oplus U_{3\times3}$.

Exercício 4*. Prove que todo espaço vetorial V munido com um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tem uma norma $\| \cdot \|$ definida.

Exercício 5$^{\Delta}$. Prove que, em $\mathbb{R}^2$, $\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2$ é, de fato, um produto interno.

Exercício 6*. Seja V um espaço vetorial munido com um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Seja $S \doteq \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ um conjunto de vetores não-nulos dois a dois ortogonais (i.e., para $v_i, v_j \in S, i \neq j$, $\langle v_i, v_j \rangle = 0$). Prove que S é um conjunto linearmente independente.

Exercício 7†. Sejam B um vetor coluna em $\mathbb{R}^n$ e A uma matriz $n \times n$. Prove que o conjunto de soluções da equação linear $AX = B$ é convexo em $\mathbb{R}^n$.[3]

[1] Exercício 7.21 da 1ª edição do livro de Álgebra Linear do Dr. Elon Lages Lima

[2] Um exercício bom é provar que, de fato, é um espaço vetorial e exibir uma base para ele

[3] Exercício 6 do capítulo XII da 3ª edição (em inglês) do livro Linear Algebra do Dr. Serge Lang